

Introdução de

Design de Interação – Parte 5

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br

Agenda

- Componentes de DI – Interface
- Componentes de DI – Interação
- Interface e Interação são coisas diferentes?
- *Affordance*
- Qualidade em DI - Continuação
- Um bom e um mal design
- Conclusão

ACESSIBILIDADE EM JOGOS

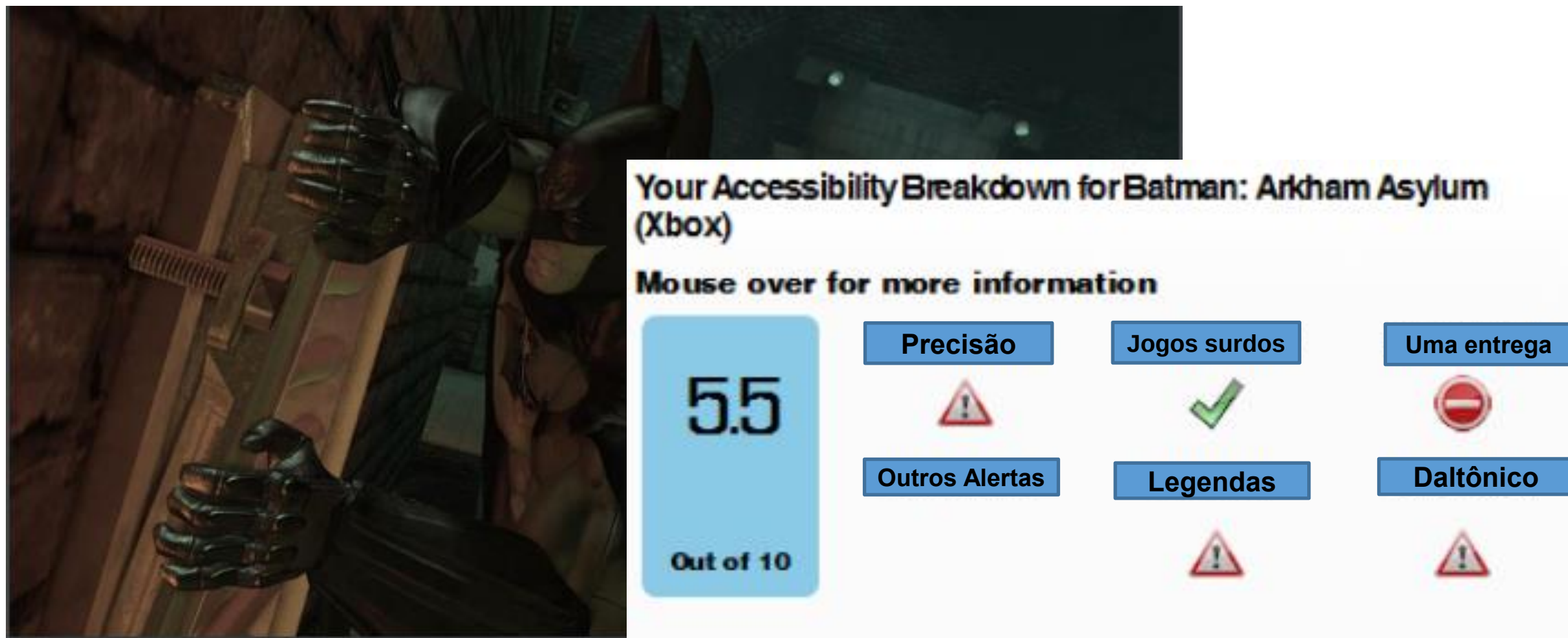


Acessibilidade em Jogos

- Batman: Arkham Asylum (Xbox):
 - **Não requer** grande precisão
 - Substancialmente **legendado**
 - **Não indica** quem **está falando** no momento
 - **Difícil de ler** em resolução padrão
 - Necessário **usar dois gatilhos**
 - Modo detetive
 - Inimigos, proximidade

Acessibilidade em Jogos

- Batman: Arkham Asylum (Xbox):



Acessibilidade em Jogos

Improving Videogame Accessibility

PRESS START



Não forneça apenas esquemas de controle múltiplos ..., permita que todos os controles sejam inteiramente remapeados.



Adicione legendas ocultas, não apenas para diálogos ... mas para todos os efeitos sonoros.



Fornece documentação em um formato acessível ... como HTML ou texto simples



Modos de assistência ao programa ... como segmentação automática, níveis de treinamento e dicas de jogo

VERY EASY
EASY
NORMAL
HARD
IMPOSSIBLE

Fornecer uma ampla gama de níveis de dificuldade



Criar opções de esquemas de cores de alto contraste



Fornecer níveis múltiplos de velocidade de jogos



Permitir que todos os elementos da interface sejam escalados

Guidelines para Acessibilidade em Jogos

<https://accessible.games/accessible-player-experiences/>



► Mobilidade:

- Soluções de hardware e software para deficiências que causam **limitações físicas**;
- Distrofia muscular, perda de membros, dificuldade de mobilidade etc.

https://accessible.games/wp-content/uploads/2018/11/AbleGamers_Includification.pdf

Guidelines para Acessibilidade em Jogos



Level One (3)

Alternative Configurations

Camera Controls

Remappable Keys

Level Two (9)

Third Party Access

Movable/Resizable UI

Macroability

Difficulty Settings and Fail

Safes

Save Points

Sensitivity Sliders

Click-to-Move / Mouse-to-Move

Keyboard Movement

Assists

Level Three (2)

Input devices

Speed Settings

Guidelines para Acessibilidade em Jogos



► Audição:

- Legendas são recurso de acessibilidade padrão do entretenimento
- Mas há mais necessidades

Guidelines para Acessibilidade em Jogos

Level One (1)

Closed Captioning

Level Two (2)

Changeable Font Sizes

Changeable Text Colors

Level Three (2)

Ambient Noise

Alternative Reactionary Input



Guidelines para Acessibilidade em Jogos



► Visão:

- 1 em cada 7 homens tem algum tipo de deficiência de cor;
- 75% dos adultos precisa de alguma correção de visão;
- Mais de 1 milhão é legalmente cego.

Guidelines para Acessibilidade em Jogos

Level One (5)

Changeable Text Colors
Changeable Font Sizes
Color-Blind Options
High-contrast Target Reticle
Enemy Marking

Level Two (3)

Customizable Fonts
Customized HUDS
Map Recoloring Options /
Alternative Views

Level Three (2)

Speed Settings
Text-to-Speech Input



Guidelines para Acessibilidade em Jogos



► Cognição:

- Distúrbios cognitivos são uma das deficiências mais reconhecidas no mundo hoje
- Autismo é uma das mais comuns
- Muitas pessoas precisam de ajuda para compreender o que muitos acham óbvio

Guidelines para Acessibilidade em Jogos

Level One (2)

Tutorial
Difficulty Levels

Level Two (2)

Training Levels
Intuitive Menus

Level Three (2)

Speed Settings
Enemy Marking

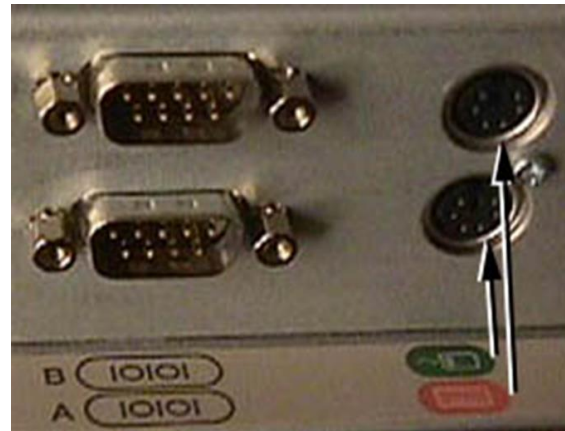


UM BOM E

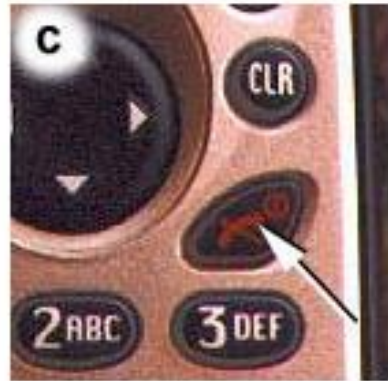
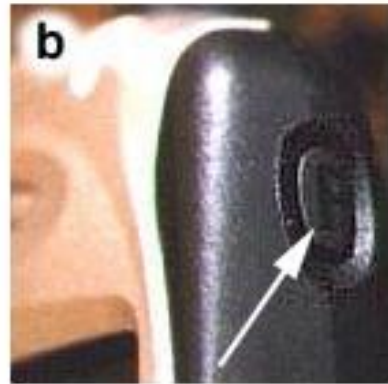
UM MAU DESIGN

Exemplos de Design

- A preocupação central do design de interação:
 - Desenvolver produtos interativos que sejam utilizáveis
 - Fáceis de aprender
 - Eficazes no uso
 - Proporciona uma experiência agradável

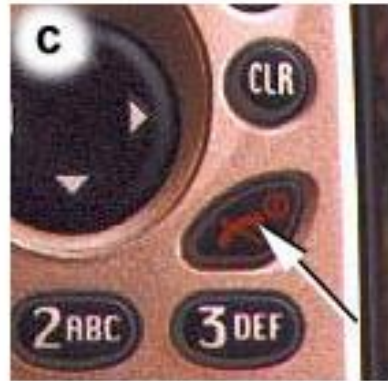
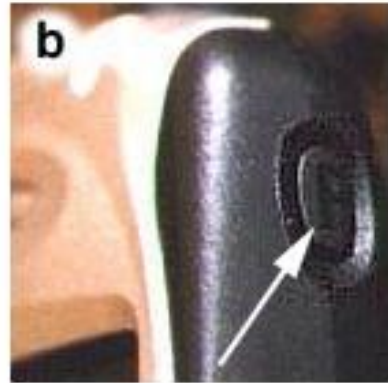


O Telefone...



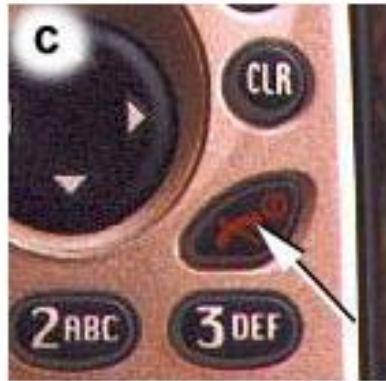
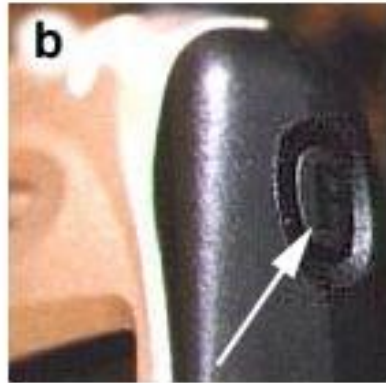
- Problema:
 - Como ligar o celular após a compra?
 - Na lateral existe um botão P.
 - Os botões de ligar e desligar, normalmente, ficam na lateral.
 - Motivo pelo qual o dono desse aparelho usou esse botão para executar a ação.
 - Modelo metal do Usuário $\neq$ Modelo mental do design

O Telefone...



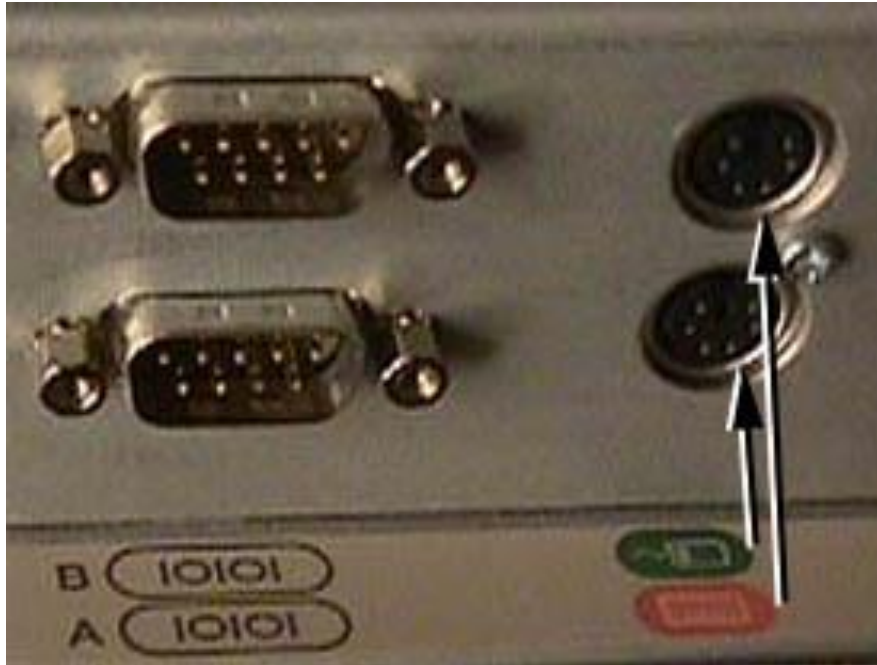
- Função do Botão P:
 - O botão P é um **atalho** para **um menu de serviços de informação**, como resultados esportivos e preços do mercado de ações.
- A função de Ligar e Desligar
 - Estava no **botão vermelho** "Encerrar chamada" **ligue o telefone**.
- Uso de Símbolo
 - O **símbolo liga/desliga** no **botão vermelho** "Encerrar chamada" é **muito pequeno** para ser facilmente perceptível.

O Telefone...



- Sugestão de Melhoria
 - Mudar a função do botão P
 - Modificar o signo usado para ligar e desligar o telefone, junto ao “Encerrar a chamada”
 - Colocar uma nota explicativa no manual

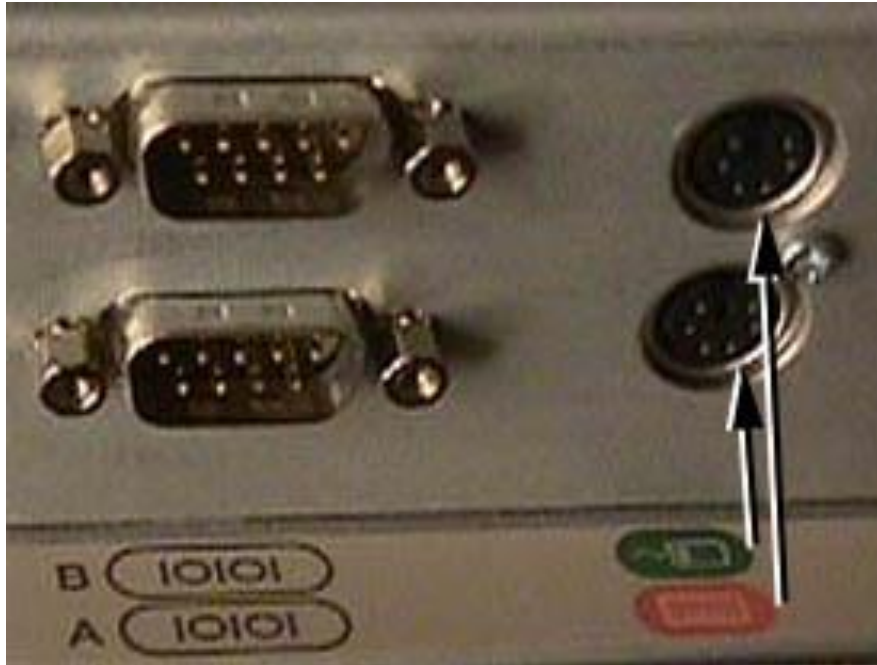
O Mouse...



- Problema:
 - Onde **conectar o Mouse**
 - Muitos computadores antigos as **entradas do mouse** e da **teclados** são **iguais**.
 - Cada um tinha **uma porta específica**

O Mouse...

- Sugestão de Melhoria



O Elevador...



- Problema:
 - Como **chegar ao andar** do seu **quarto de hotel**
 - Imagine que você **acabou de fazer o check-in** no hotel.
 - Você está no elevador e **aperta o botão do 5º andar** para subir ao seu quarto.
 - **Nada acontece.**
 - Você aperta novamente.
 - **O elevador ainda não vai.**
 - Você tenta apertar alguns dos outros botões.
 - **Nada** ainda.
 - **Será que o elevador está com defeito?**

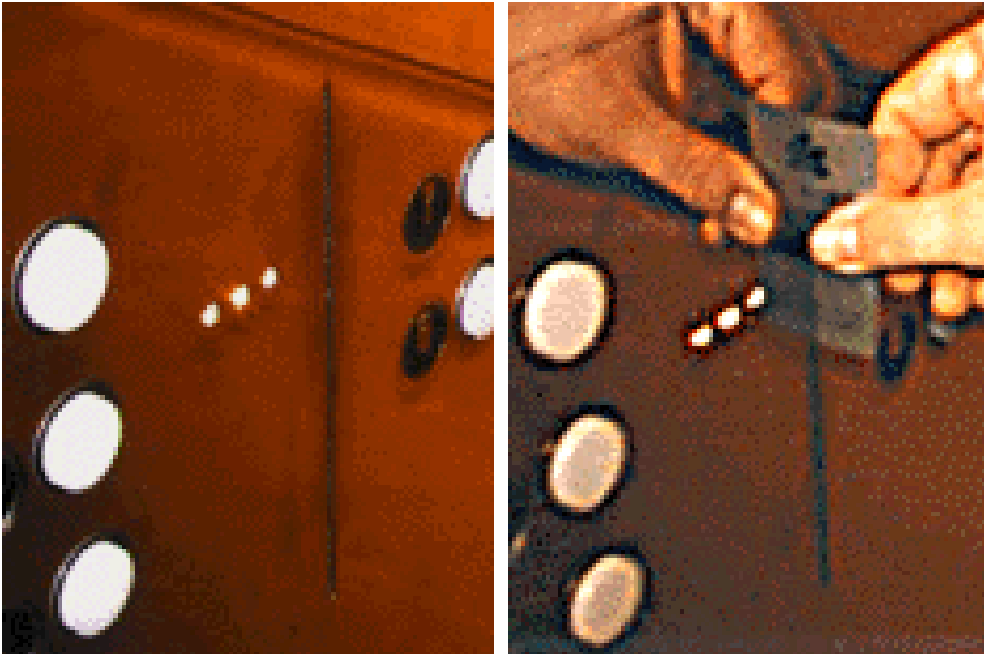
O Elevador...

- Como funciona:
 - É necessário colocar o cartão do quarto no painel do elevador
 - **Problema 2**
 - Onde inserir o cartão?
 - Você acha que precisa deslizar o cartão na fenda vertical?
 - Você tenta deslizar o cartão e apertar o botão.
 - Não funciona.
 - Você vira o cartão e tenta novamente.
 - Agora foi!!!!



O Elevador...

- Sugestão de Melhoria:
 - O objetivo **é fazer o hospede** usar o **leitor de cartão**
 - Precisa **ser de fácil reconhecimento**.
 - Para isso poderia **rotular o leitor de cartão** para facilitar a **identificação**
 - Usar um **tipo mais comum de leitor de cartão**
 - Após **apertar o botão do andar desejado**, o elevador poderia **solicitar que o cartão fosse inserido**
 - O aviso pode ser feito, **piscando o local** onde o cartão **deveria ser inserido**
 - **Rotular** o local do **leitor de cartão** e a **posição do cartão**
 - **Problema com o aviso se for em mensagem**
 - Seria em qual idioma?



CONCLUSÃO

Conclusões

- Nem sempre é possível satisfazer igualmente a todos os critérios e aspectos de qualidade de uso:
 - Tempo, orçamento, incompatibilidade, entre outros....
- Por isso, é necessário definir critérios prioritários e privilegiá-los no projeto da interação ;
- A prioridade deve ser definida com base no conhecimento do usuário.

Resumindo...

No fim das contas, são ações simples que trazem resultados muito eficazes para a interface, melhorando a interação e experiência do usuário.

Referencial Básico

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.; Design de Interação: além da interação humano-computador. Bookman., 3ed, 2013.
- SHARP, H.; ROGERS, Y.; PREECE, J.; Interaction Design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc., 5ed, 2019.
- AMBROSE, G.; HARRIS, P. Fundamentos de Design Criativo. Bookman, 2 ed. 2012.
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- TIDWELL, J.; BREWER, C.; VALENCE A. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. Ed. O'Reilly, 2020. ISBN: 1492051969.

Referencial Complementar

- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- SHELLY, G. B.; NAPIER, H. A.; RIVERS, O. Web Design: Introductory Concepts and Techniques. Ed. Cengage Learning, 2 ed, 2009. ISBN: 9781423927181.
- DA ROCHA, H. V; BARANAUSKAS, M. C. C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. NIED/Unicamp. 2003.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: *Human Factors in Computing Systems*, *ACM Interactions*, *ACM International Conference Human-Computer Interaction*, *IEEE Computer*, *IEEE Software*, entre outros.

Introdução de

Design de Interação – Parte 5

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br